

Tvorba webových stránok

ING. MARTIN BRODA | 1. HODINA

Kontaktné údaje



broda@spse-po.sk

Konzultačné hodiny: štvrtok (12:35-13:20)
alebo aj v inom termíne po dohode so študentom

http://www.spse-po.sk/moodle/

Popis predmetu

- Jazyk HTML
- Kaskádové štýly CSS
- Responzívny dizajn webových stránok
- Javascript (jQuery) pre dynamický web
- Základy jazyka PHP a praktické aplikácie

- **Miesto:** učebňa PZ
- **Rozvrh:** 2h cvičenia
- **Nevyhnutné požiadavky:**
  - Možnosť vlastného notebooku
  - Záujem a psychická prítomnosť
- **Hodnotenie:**
  - Testy, písomné skúšanie, aktivita
  - Praktické zadania

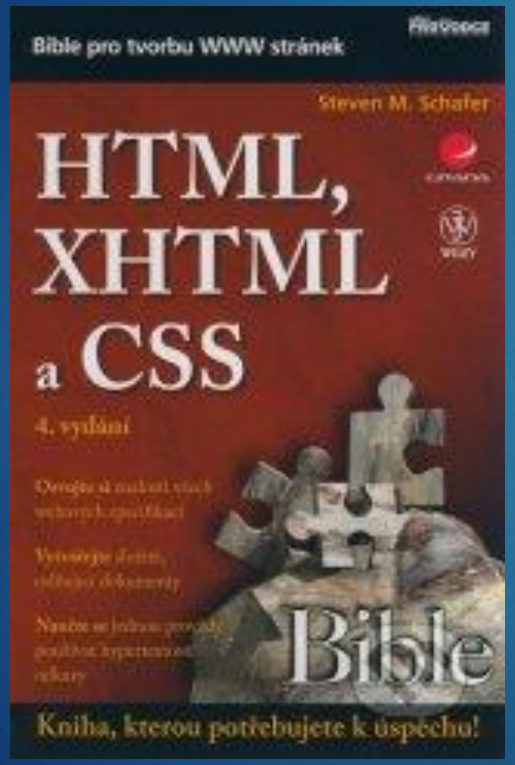
Ciele kurzu

Ciele kurzu	Očakávané výsledky/výstupy	Rozvinuté zručnosti
Ovládať jazyk HTML	Zadanie: vytvorenie vlastnej webstránky, riešené úlohy	Ovládanie značiek v HTML, štruktúra HTML stránky
Znalosť CSS	Zadanie: vytvorenie vlastnej webstránky, riešené úlohy	Ovplyvňovanie dizajnu stránky cez CSS
Responzívny dizajn	Zadanie: vytvorenie vlastnej webstránky, riešené úlohy	Znalosť tvorby webu, ktorý bude kompatibilný s mobilnými zariadeniami
Základy jQuery a PHP	Zadanie: vytvorenie vlastnej webstránky, riešené úlohy	Základné vedomosti pre tvorbu dynamických stránok, základy jazykov jQuery a PHP

Požadované materiály

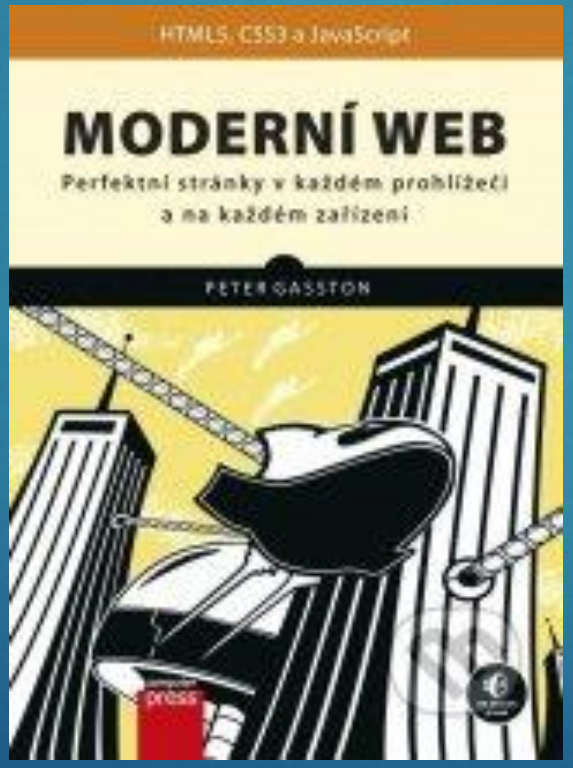
HTML, XHTML a CSS

Steven M. Schafer
Vydavateľstvo: Grada, 2009



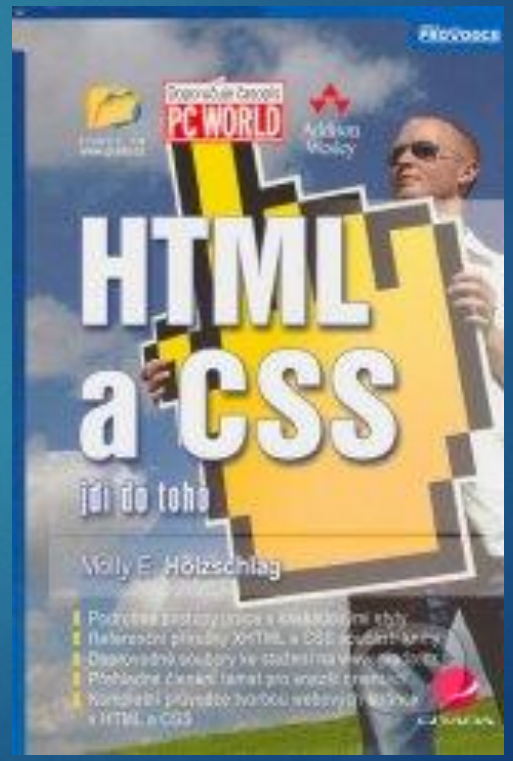
Moderní web

Peter Gasston Vydavateľstvo: Computer Press, 2015



HTML a CSS: Jdi do toho

Molly E. Holzschlag
Vydavateľstvo: Grada, 2006



Metódy výučby

- Metódy výučby v predmete Tvorba webových stránok:
  - Prednášky
  - Praktické ukážky
  - Diskusia v triede
  - Projekty pre jednotlivcov
  - Individuálna práca



Tvorba webových stránok

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TVORBY WEBOVÝCH STRÁNOK

Čo je web a ako vznikol?

- Internet vs. www
- Do roku 1989 len služby ako e-mail, telnet alebo FTP
- WWW (World Wide Web) - rok vzniku 1989 v organizácii CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum)
- pričinil sa o to britský vedec **Tim Berners-Lee**
  - navrhol spôsob výmeny informácií medzi kolegami pomocou hypertextu



Prvá webová stránka



- Takto vyzerala prvá webová stránka:
  - http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
- Zároveň s prvou webstránkou bol hotový HTTP protokol, jazyk HTML, webový server aj prvý prehliadač WorlWideWeb, ktorý slúžil aj ako editor stránok

- Čo znamenajú pojmy HTTP, webový server a prehliadač?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

- internetový protokol určený primárne pre výmenu hypertextových dokumentov v HTML jazyku,
- využíva port 80 a v súčasnosti vie prenášať aj iné typy súborov,
- funguje na princípe dotaz-odpoveď,
- **URL (Uniform Resource Locator)**
  - špecifikuje umiestnenie nejakého zdroja na Internete
  - Príklad: http://www.f1.sk/TEAM/red_bull.phpclanok57846-Ferrari_vraj_nema_problem_dodat_motor_Red_Bullu.htm
  - **DNS (Domain Name System)**
    - 74.125.20.94 ➔ www.google.sk

FTP (File Transfer Protocol)

- Definovaný prvýkrát v roku 1971
- Slúži na prenos súborov medzi počítačmi pomocou počítačovej siete
- Využíva protokol TCP
- Pracuje na porte 20 a 21
- Podpora: súčasť webového prehliadača alebo špeciálny softvér
- Protokol používa model klient-server

Webový server

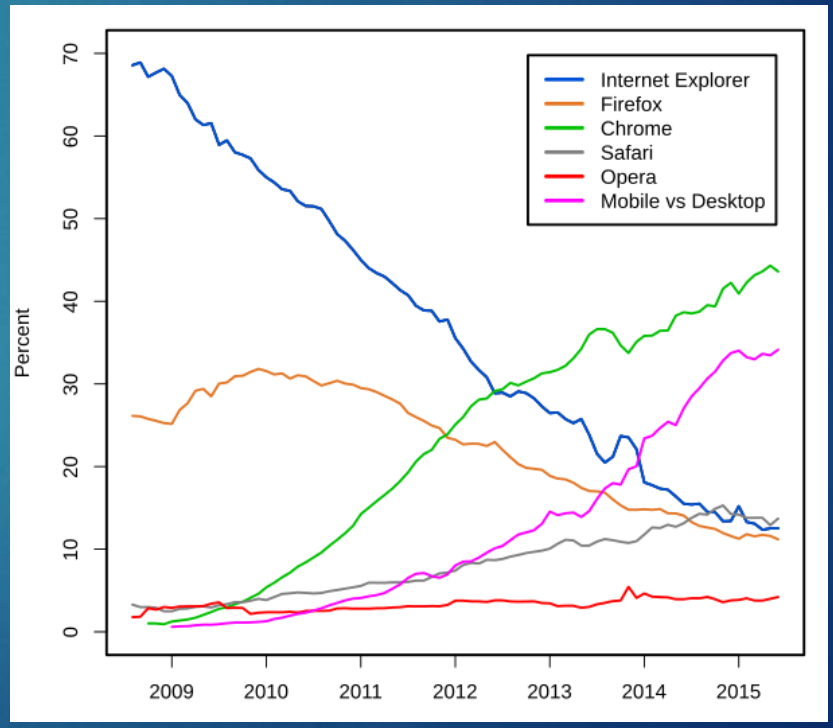
- Webový server môže byť:
  - počítač, ktorý je zodpovedný za vykonávanie príkazov HTTP od klientov. Vykonaním požiadavky sa rozumie odoslanie webovej stránky. Webové stránky sú obvykle dokumenty HTML,
  - počítačový program

- Webový server má v zásade dve možnosti, ako získavať informácie, ktoré vracia klientom:
  - sú to buď dopredu pripravené dátové súbory (statický obsah),
  - až na základe požiadavky klienta sú dáta zhromaždene, sformátované a pripravené k prezentácii vo formáte HTML a poskytnutá webovému prehliadaču (dynamický obsah)

Webový prehliadač

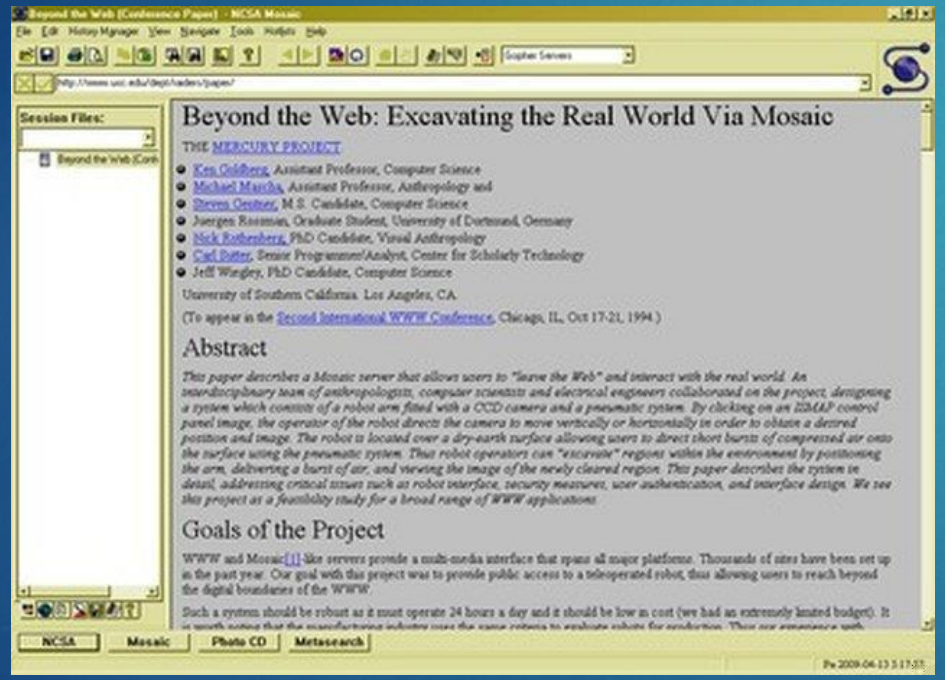
- Aplikačný softvér umožňujúci používateľovi zobrazenie a interakciu s HTML dokumentmi hosťovanými na webových serveroch alebo na lokálnom súborovom systéme.

- Najznámejšie webové prehliadače:
  - Internet Explorer (Edge),
  - Google Chrome,
  - Mozilla Firefox,
  - Safari,
  - Opera atď.

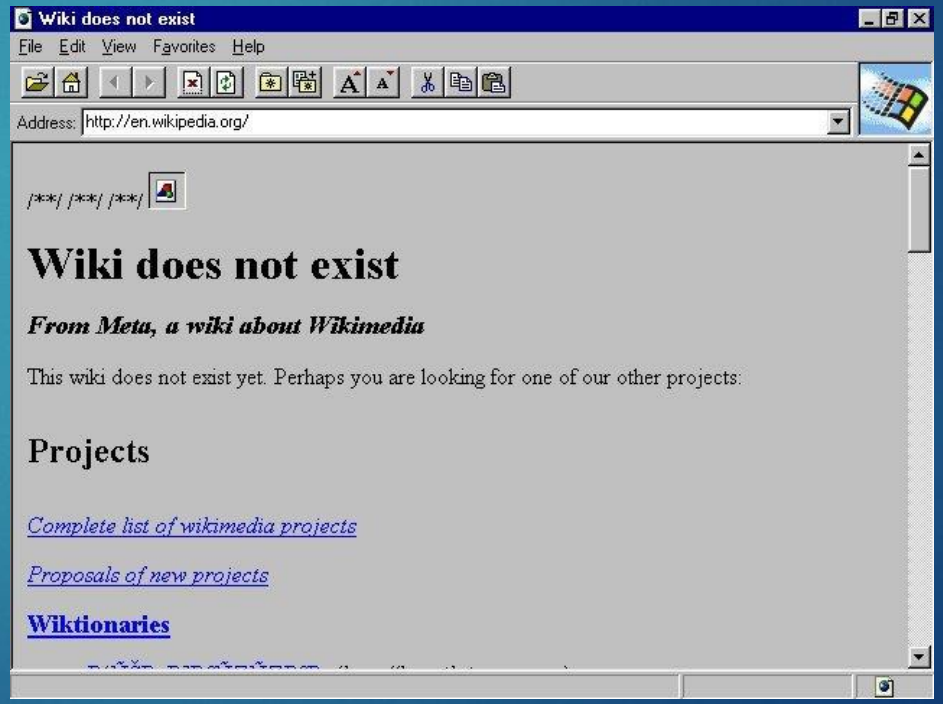


Webový prehliadač

Mosaic (1993)



Internet Explorer (1995)



Ako funguje načítanie a zobrazenie webovej stránky?

- Prehliadač komunikuje s web serverom pomocou protokolu HTTP
- **Webshosting**
  - Prenájom vyhradeného priestoru pre webové stránky na webovom serveri
  - Služby na webhostingu
  - Platený vs. freewebhosting
- **Doména**
  - Domény najvyššej úrovne vs. domény nižších úrovní
- http://www.learn2code.sk/student/groups/webrebel-rebelik/chapters/230

Otázky na opakovanie

- Skúste popísať ako vznikla služba WWW?
- Čo znamená skratka HTTP?
- Aký je rozdiel medzi front-end a back-end obsahom na webe?
- Pracuje FTP na porte 80?
- Načo slúži DNS? Vysvetlite túto skratku.

Máte otázky?

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNOK